

MAC Anticipa

Pronóstico de afluencia de visitantes para museos con datos limitados. Dossier del tema y de las fuentes verificadas contra su publicación original.

CÓDIGO DE PROYECTO 262-2270-12-JP	ESCENARIO MAC Lima	EQUIPO Jurado · Perla	ASESOR J. C. Zácari
FUENTES 11	ACTUALIZADO 2026-09-13		

EL TEMA

Sistema predictivo de afluencia de visitantes mediante **modelos de series temporales y aprendizaje automático** para reducir la incertidumbre en la planificación operativa de museos con datos limitados.

APORTE Sistema predictivo explicable de apoyo a decisiones	PROBLEMA Ausencia de estimaciones confiables y oportunas sobre la afluencia futura	TÉCNICA Series temporales, regresión y aprendizaje automático, validación temporal
ESCENARIO Museos con datos limitados; validación en el MAC Lima		

LA PREGUNTA

¿De qué manera un sistema predictivo explicable basado en modelos de series temporales y aprendizaje automático puede reducir el error de estimación de la

afluencia de visitantes frente a un modelo estacional de referencia y apoyar la planificación operativa del MAC Lima?

EL CONTEXTO, EN CIFRAS VERIFICADAS



Frente a esa escala nacional, el MAC Lima registra **más de 45 000 visitantes anuales** y alrededor de **8 000 participaciones** en actividades públicas gratuitas. Incluso un museo de pequeña escala debe prever variaciones de demanda para distribuir recursos escasos: personal, materiales, horarios y comunicación.

FUENTES VERIFICADAS

Cada referencia se buscó en Scopus por DOI, se leyó su resumen en el sitio del editor y se comprobó el cuartil en SCImago *para el año de publicación del artículo*, no el actual. **Ninguna es inventada; ninguna cifra citada es falsa.**

Las cuatro primeras salieron de una búsqueda sistemática en Scopus el 13/09/2026 que devolvió 24 artículos; el registro completo, con las cadenas y el cribado, está en 2-fuentes/busquedas/.

● VERIFICADO

Application of Machine Learning Techniques to Predict Visitors to the Tourist Attractions of the Moche Route in Peru

Bravo, J., Alarcón, R., Valdivia, C. & Serquén, O. – Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú

REVISTA Sustainability 15(11), 8967	AÑO 2023	CUARTIL SJR 2023 Q1 · Geography, Planning & Development	TIPO Article · Open Access	CITAS EN SCOPUS 24
DOI 10.3390/su15118967				

Predice visitantes a atractivos turísticos de la Ruta Moche, en el norte del Perú, con una metodología de cuatro etapas: recolección de datos, análisis de modelos, desarrollo y evaluación. Combina datos públicos oficiales con datos de internet —TripAdvisor y Google Trends— para el periodo enero 2011 – mayo 2022.

Compara cuatro algoritmos: **regresión lineal**, **regresión KNN**, **árbol de decisión** y **random forest**. Para la predicción tanto de turistas nacionales como extranjeros, el mejor resultado lo obtuvo **la regresión lineal**.

QUÉ APORTA AL PROYECTO

Es el precedente más cercano en contexto peruano y demuestra que, con series de esta escala, un modelo simple puede superar a los complejos. Justifica comparar empíricamente en lugar de elegir el algoritmo de antemano. Su limitación: son atractivos turísticos, no museos, y la unidad es mensual.

● VERIFICADO

Enhancing museum visitor forecasting using deep learning and sentiment analysis: A transformer-based approach for sustainable management

Tian, Z., Wang, X., Wang, Y. & Lee, J. H.

REVISTA PLOS ONE 20(11), e0335623	AÑO 2025	CUARTIL SJR 2025 Q1 · Multidisciplinar y – SJR 0.726	TIPO Article · Open Access	CITAS EN SCOPUS 2
DOI 10.1371/journal. pone.0335623				

Pronostica el número **anual** de visitantes integrando datos estructurados de museos con datos *no estructurados* de sentimiento, extraídos de noticias y comentarios de usuarios. Los datos son un panel de 323 museos coreanos (2023) del Korea Culture and Information Service, con sentimiento recogido del portal Naver.

Evalúa **siete algoritmos**: regresión lineal y random forest como modelos tradicionales, y RNN, GAN, CNN, LSTM y Transformer como modelos profundos. El **Transformer** obtuvo la mayor exactitud en las tres métricas evaluadas (RMSE, MSLE, MAPE). Incorporar el sentimiento redujo el MAPE hasta en un 36 %.

QUÉ APORTA AL PROYECTO – Y DÓNDE SE SEPARA

Es el trabajo más próximo al tema: museos, pronóstico, comparación de modelos. Pero su unidad de análisis es el

TOTAL ANUAL DE UN PANEL DE 323 MUSEOS

, no la serie diaria o semanal de una sola institución con registros manuales. Esa distancia es precisamente lo que abre la brecha del proyecto.

● VERIFICADO

Forecasting daily foot traffic in recreational trails using machine learning

Madden, K., Lukoseviciute, G., Ramsey, E., Panagopoulos, T. & Condell, J.

REVISTA	AÑO	CUARTIL SJR 2023	TIPO	CITAS EN SCOPUS
J. of Outdoor Recreation and Tourism 44, 100701	2023	Q2 · Tourism, Leisure & Hospitality	Article	11
NOTA La revista subió a Q1 en 2024-2025				

Pronostica la afluencia **diaria** a senderos recreativos combinando datos históricos de sensores electrónicos de conteo con datos meteorológicos. Es el primer trabajo que introduce los *Tourism Climate Indexes* en modelos de pronóstico. Analiza tres senderos del área atlántica de Europa y discute qué factores del clima —viento, lluvia— influyen en la visita.

QUÉ APORTA AL PROYECTO

ES EL ÚNICO DE LOS 24 ARTÍCULOS QUE TRABAJA EL HORIZONTE DIARIO

, que es justo el que propone MAC Anticipa. Su dominio son senderos, no museos, pero metodológicamente es el precedente más cercano: conteo automático, serie diaria y variables meteorológicas como regresores externos.

● VERIFICADO

Utilizing unstructured data to predict the art museum visitor numbers using deep learning approaches

Tian, Z., Wang, X., Tan, Y., Na, H. J. & Kim, C.

REVISTA Scientific Reports 15(1), 41684	AÑO 2025	CUARTIL SJR 2025 Pendiente de verificar	TIPO Article · Open Access	ESCENARIO Museos de arte
RELACIÓN Mismo 1.er autor que el de PLOS ONE				

Predice el número de visitantes de **museos de arte** integrando datos estructurados con datos textuales no estructurados extraídos de sitios web y contenido generado por visitantes, procesados con PLN. Evalúa **ocho arquitecturas** de aprendizaje profundo —Transformer, LSTM, CNN, GAN y otras— y el **Transformer** obtiene el mejor desempeño.

Aporta además un *Balanced Scorecard* adaptado a museos con cuatro dimensiones estratégicas. La dimensión de experiencia del visitante y desarrollo turístico resultó la más influyente sobre la asistencia.

QUÉ APORTA AL PROYECTO

Es el trabajo con el

ESCENARIO MÁS CERCANO: MUSEOS DE ARTE

, que es exactamente lo que es el MAC. Confirma que el Transformer rinde bien con datos de museos, pero mantiene la misma limitación que el otro trabajo del grupo: pronóstico anual, no de horizonte corto.

● VERIFICADO

A rolling-origin ensemble forecasting framework for tourism revenue: elastic net and CatBoost — the case of Türkiye (2002–2024)

Budak, I. & Yayla, I.

REVISTA Journal of Tourism Futures	AÑO 2026 · Article in Press	CUARTIL SJR Pendiente de verificar	TIPO Article · Open Access	VALIDACIÓN Rolling-origin (ventana expansiva)
EXPLICABILIDAD Coeficientes estandarizados + SHAP				

Compara Elastic Net y CatBoost bajo validación rolling-origin, con un **ARIMA como modelo de referencia** evaluado bajo el mismo esquema. Elastic Net obtuvo el mejor desempeño fuera de muestra ($R^2 = 0,894$ · $RMSE = 4,02$ · $MAE = 2,80$) y el ARIMA(2,1,2) quedó sustancialmente por debajo.

Usa coeficientes estandarizados y valores SHAP para identificar los factores dominantes; entre ellos, el volumen de visitantes y los **visitantes a museos**.

QUÉ APORTA AL PROYECTO
ES EL PLANO METODOLÓGICO DE MAC ANTICIPA.

Los tres pilares del proyecto —validación temporal con origen móvil, comparación contra un modelo estacional de referencia, y explicación de los factores del pronóstico— están los tres aplicados aquí, en un caso real y con métricas reportadas.

● VERIFICADO

Predicting visitors to Jerash using ARIMA and the impact of visitors on the integrity of the Hadrian's Arch structure

Ababneh, A., Ababne, A. & Romani Sala, N.

REVISTA	AÑO	CUARTIL SJR	TIPO	CITAS EN SCOPUS
Innovative Infrastructure Solutions 11(6), 301	2026	Pendiente de verificar	Article	2
MODELO				
ARIMA(0,2,1) no estacional				

Predice a seis años los visitantes al sitio arqueológico de Jerash —más de 493 000 en 2023, con proyección de 1,6 millones para 2029— y lo contrasta con la capacidad de carga del Arco de Adriano para evaluar el riesgo estructural.

Un detalle metodológico valioso: también analizaron datos mensuales y modelos estacionales, pero «*los modelos estacionales no demostraron éxito*». El modelo elegido fue un ARIMA no estacional sobre datos anuales.

QUÉ APORTA AL PROYECTO

Precedente de método clásico aplicado a patrimonio, y una advertencia concreta: en series de esta naturaleza los modelos estacionales pueden fracasar. Conviene tenerlo presente al definir el modelo estacional de referencia contra el cual MAC Anticipa se va a comparar.

● VERIFICADO

Memoria Anual 2024

Ministerio de Cultura del Perú

TIPO	AÑO	EXTENSIÓN	DATO USADO	CRITERIO
Informe gubernamental	2025	206 páginas	Tabla 22, p. 64	≤ 5 años · sin exigencia de cuartil
PORTAL transparencia.cu ltura.gob.pe				

Las cuatro cifras citadas se localizaron literalmente en el documento: 56 museos a nivel nacional, 1 787 261 visitas totales, 57,6 % de adultos y 25,7 % de niños.

Precisión importante: al pie de la Tabla 22 la fuente indica que los datos «corresponden a Museos y Salas de Exposición». La cifra de visitas no es atribuible únicamente a los 56 museos, y el sustento ya fue corregido para reflejarlo.

QUÉ APORTA AL PROYECTO

Da la escala nacional del sector y su composición por tipo de público, con fuente oficial y citable. Es la base cuantitativa del apartado de contexto e importancia.

● VERIFICADO

Forecasting: Principles and Practice (3.^a edición)

Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. — Monash University, Australia

EDITORIAL	AÑO	EDICIÓN	VERSIÓN EN LÍNEA	CRITERIO ≤ 5 AÑOS
OTexts	2021	3. ^a — no existe una 4. ^a	Actualizada al 23/07/2026	En el límite
ACCESO				
otexts.com/fpp3				

Referencia metodológica estándar en pronóstico de series temporales. Sustenta las decisiones de método del proyecto: validación con ventanas temporales, elección del modelo estacional de referencia y las métricas de error MAE, RMSE y MAPE.

Riesgo a vigilar: el criterio del curso para libros es de antigüedad no mayor a cinco años, y 2021 está justo en el borde. A favor juega que la versión en línea se actualiza de forma continua; conviene citarla con fecha de consulta.

QUÉ APORTA AL PROYECTO

Define qué es un «modelo estacional de referencia» y cómo se compara un modelo contra él sin filtrar información del futuro. Es la base de la validación temporal del objetivo 3.

● PENDIENTE

Registros internos de visitantes y descripción del proceso de consolidación

Museo de Arte Contemporáneo de Lima (2026)

TIPO	ESTADO	DATOS QUE SUSTENTA	RESPONSABLE
Fuente primaria no publicada	Sin documento citable	45 000 visitantes/año • 8 000 participaciones	Equipo del proyecto

Es el dato más importante del sustento y el único que no se puede verificar externamente, porque es primario del escenario. Los lineamientos del curso exigen «información primaria cuantitativa *referenciada*».

Acción requerida: conseguir del museo un documento citable —reporte interno, constancia o comunicación institucional— que respalde las cifras de visitantes y la descripción del proceso actual de registro.

• DE APOYO

Exploring Apulia's Regional Tourism Attractiveness through the Lens of Sustainability: A Machine Learning Approach and Counterfactual Explainability Process

Castellana, F., Zupo, R., Corbo, F., ... Sardone, R. & Clodoveo, M. L.

REVISTA	AÑO	CUARTIL SJR 2024	CITAS EN SCOPUS
Sustainability 16(15), 6287	2024	Q1 • Geography, Planning & Development	4

Red neuronal artificial para predecir el flujo turístico entrante en la región de Apulia en función de la oferta turística disponible, con selección del modelo óptimo por RMSE. Aplica un **modelo contrafactual multiobjetivo** y el gráfico de importancia de variables de Garson para identificar qué atractivos pesan más en la afluencia.

QUÉ APORTA AL PROYECTO

Es el trabajo que más desarrolla la parte de

EXPLICABILIDAD

: importancia de variables y análisis contrafactual —qué habría que cambiar para mover la afluencia—. Útil para el componente «explicable» del sistema.

A Visitor-Centric Recommender System for Florentine Museums: A Foundation for Sustainable Tourism Management

Masini, S., Bacci, S., Petrucci, A., Francini, C. & Bertaccini, B.

REVISTA

Int. J. of Tourism
Research 28(4), e70407

AÑO

2026

CUARTIL SJR

Pendiente de verificar

DATOS

Registros de entrada
de la FirenzeCard

Sistema de recomendación con arquitectura de dos torres sobre los registros de entrada de la FirenzeCard, el pase oficial de museos de Florencia. Predice qué museos visitará a continuación una persona, y se plantea como capa base de un agente de aprendizaje por refuerzo para gestionar flujos de visitantes y aliviar la aglomeración.

QUÉ APORTA AL PROYECTO

Relevancia media: es recomendación individual, no pronóstico de afluencia agregada. Sirve como contexto de gestión de flujos en museos y como ejemplo de qué se puede hacer cuando existe un sistema de ticketing con trazabilidad — que es justo lo que el MAC no tiene hoy.

Descartada tras verificar: ShodhKosh

La búsqueda devolvió **cuatro artículos** de *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts* (India, 2025), uno de ellos titulado «*Managing contemporary art institutions with predictive insights*» — el título más cercano al escenario del MAC de todo el corpus.

La revista figura en SCImago, pero **no tiene valor SJR ni cuartil asignado**, y su **H-index es 1**. Sin cuartil, los cuatro quedan fuera del estado del arte por criterio del curso.

La lección: aparecer en Scopus y tener cuartil SJR son cosas distintas. La señal de alerta —cuatro artículos casi idénticos, misma revista, mismo año, cero citas— resultó fundada.

Qué no resuelve la literatura encontrada

De los 24 artículos revisados, ninguno cruza los tres ejes del proyecto.
Madden et al. son los únicos con horizonte diario, pero trabajan senderos.
Los dos Tian et al. trabajan museos, pero pronostican totales anuales.
Ababneh et al. trabajan una sola institución, pero con ARIMA anual.

Ninguno aborda el pronóstico de **horizonte corto —diario o semanal— para una sola institución pequeña**, con registros manuales dispersos, serie histórica limitada y necesidad de explicar cada pronóstico a quien planifica la operación. Ese es el espacio que el proyecto ocupa, y el estado del arte deberá confirmarlo o precisarlo antes de cerrar el diseño.

TRABAJO	HORIZONTE	UNIDAD	ESCENARIO
Madden et al. (2023)	diario	senderos	Europa atlántica
Tian et al. (2025) · Sci Rep	anual	museos de arte	panel
Tian et al. (2025) · PLOS ONE	anual	museos	323 museos
Ababneh et al. (2026)	anual	sitio patrimonial	una institución
Bravo et al. (2023)	mensual	atractivos turísticos	Ruta Moche
Budak & Yayla (2026)	anual	ingresos	país
MAC Anticipa	diario o semanal	museo de arte	una institución pequeña

PENDIENTES

ACCIÓN	RESPONSABLE	POR QUÉ
Documento citable del MAC	Equipo	Sin él, las cifras del escenario no pueden referenciarse en el documento
Búsqueda completa de literatura	Equipo	Hacen falta 24 artículos Q1/Q2 entre las semanas 6 y 10. Hoy hay 2
Auditoría de los datos del museo	Equipo	Decide si la unidad de predicción será diaria o semanal (objetivo específico 1)
Decisión sobre Hyndman	Asesor	Está en el límite de los 5 años; confirmar si se acepta o hay que reforzarlo

Dossier de verificación · Fuentes contrastadas contra Scopus, SCImago y las publicaciones originales.
Los cuartiles corresponden al año de publicación de cada artículo, no al actual.
Última verificación: 13 de septiembre de 2026.